

Funcionamento do Modelo Minerva IX

Projeto Quant AI. Itaú Quantamental Challenge 2026

1. Objetivo e Escopo

O escopo do modelo compreende a otimização de portfólio no universo do Ibovespa, integrando sentimento extraído de múltiplos modelos de linguagem ao arcabouço de Black Litterman, com filtro de correlação histórica e decaimento temporal do sinal por meio de processo estocástico.

2. Fundamentação Teórica

Referência	Papel no projeto
Mantshimuli et al. (2025)	Sentimento multi LLM agregado por modelo LSTM, integrado ao Black Litterman como view de retorno absoluto, aplicado ao S&P 500. O Sharpe Ratio reportado (3,02) foi tratado como indicador de possível falha metodológica, não como resultado a ser replicado sem verificação.
Colasanto et al. (2022)	Sentimento extraído por modelo BERT único, com decaimento temporal modelado por processo de Wiener, integrado ao Black Litterman.
NewsWhisper	Submissão anterior do desafio. Sentimento geopolítico aplicado a portfólio, utilizada como precedente de estrutura de relatório.
APTUS	Submissão anterior do desafio. Modelo de troca de regime por cadeia de Markov oculta, sem processamento de linguagem natural, utilizada como contraponto metodológico.
Bailey e López de Prado (2014)	Fundamentação do Sharpe Ratio Deflacionado, utilizado para penalizar o número de parâmetros calibrados por busca em grade sobre a mesma amostra.
Guia de Primeiros Passos, Edital 2026	Regras de avaliação da competição e critérios declarados de honestidade analítica.

A coleta de notícias em português utiliza feeds RSS de InfoMoney e Money Times como fonte para a camada de demonstração em tempo real. O corpus histórico utilizado no backtest permanece sintético até a presente versão, gerado de forma determinística para fins de teste do pipeline. Essa distinção é registrada na Seção 12.

3. Classificação da Estratégia

Regime: carteira long only, sem alavancagem e sem venda a descoberto. Nenhum ativo do universo recebe peso negativo, restrição imposta na otimização convexa e reforçada por truncamento de segurança antes da execução.

Frequência: rebalanceamento walk forward quadrimestral, não configurando estratégia de compra e manutenção. A cada uma das vinte e seis janelas point in time, o universo elegível e o sinal de sentimento são recalculados a partir de dados conhecidos até aquele instante. A execução é filtrada por banda de não negociação, de modo que a frequência de recálculo do sinal permanece desacoplada da frequência de execução.

Ativo livre de risco: o CDI é tratado como ativo sintético, implementando a separação de Tobin. A alocação para CDI é resolvida na mesma otimização convexa das ações, não em etapa sequencial anterior ou posterior.

4. Arquitetura do Sistema

O modelo é implementado em nove agentes especializados, numerados de 0 a 8, cada um responsável por uma etapa do processo de decisão.

Agente	Responsabilidade
0. Universo	Composição point in time do Ibovespa e eventos de entrada e saída, a partir dos arquivos oficiais de virada de carteira da B3.
1. Dados	Preços diários, calendário de pregão, validação de alinhamento de timestamp e preenchimento de preços ausentes.
2. Sentimento	Extração de polaridade de notícias por três modelos de linguagem independentes.
3. Agregação	Cálculo do escore consolidado diário por mediana entre notícias do mesmo ativo.
4. Correlação	Purificação do sinal pela correlação histórica com o índice e derivação da incerteza da view.
5. Monte Carlo	Decaimento temporal do sinal por simulação estocástica.
6. Otimizador	Cálculo da posterior de Black Litterman e resolução da alocação de pesos.
7. Rebalanceamento	Aplicação da banda de não negociação e cálculo dos custos de transação.
8. Validação	Métricas de desempenho do backtest walk forward.

O fluxo de dados segue ordem sequencial entre os agentes 0 e 3, ramifica-se em paralelo entre os agentes 4 e 5, cujas saídas são somadas antes de alimentar o agente 6, e prossegue de forma sequencial até o agente 8. O agente 8 retroalimenta os parâmetros adaptativos do agente 4 com defasagem estrita de um período, para preservar a disciplina de dados conhecidos até a decisão.

5. Especificação Matemática

5.1 Prior de equilíbrio

O prior de equilíbrio de mercado é obtido por otimização reversa, não por média histórica de retornos.

$$\Pi = \delta \times \Sigma \times w_{mkt}$$

O parâmetro delta representa a aversão a risco e a matriz Sigma é estimada com encolhimento de Ledoit Wolf, para mitigar a instabilidade dos autovalores decorrente da razão entre número de ativos e número de observações temporais.

5.2 Derivação da view (Q)

O escore de sentimento purificado é mapeado para um percentil da distribuição empírica de retornos do próprio ativo, e não convertido por escala linear fixa. O score, no intervalo de menos um a um, é convertido em percentil pela fórmula seguinte.

$$percentil = (score + 1) / 2 \times 100$$

O valor de retorno correspondente a esse percentil, na distribuição construída com preços conhecidos até a data da decisão, corresponde ao valor de Q utilizado na posterior. Ativos sem histórico de preço suficiente utilizam a distribuição de um índice sintético, calculado como média dos ativos disponíveis na janela, como aproximação documentada.

5.3 Derivação da incerteza da view (Ω)

A incerteza de cada view é composta por duas fontes independentes, somadas.

- Divergência entre os três modelos de linguagem sobre a mesma notícia, calculada como a variância dos escores válidos dividida pela raiz do número de notícias, sujeita a um piso mínimo que evita indefinição numérica quando os três modelos concordam integralmente.
- Incerteza temporal proveniente do decaimento do sinal, calculada pelo agente de Monte Carlo, que aumenta conforme a notícia envelhece sem reforço novo.

O cálculo de divergência é generalizado para operar com um, dois ou três escores válidos, tratando falha de um provedor como ausência daquele escore, não como zero. Ausência completa de escores válidos resulta em ausência de view para o ativo naquele dia, e não em um valor neutro.

5.4 Posterior de Black Litterman

$$E[R] = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1} [(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q]$$

O parâmetro tau calibra a confiança relativa entre o prior de equilíbrio e as views de sentimento. Ativos sem view válida são excluídos da matriz de seleção P, e sua posterior coincide exatamente com o prior, sem propagação de valores indefinidos ao otimizador. O ativo livre de risco entra na otimização com retorno excedente igual a zero, por definição, para manter consistência de escala com o prior e as views, que são expressos em retorno excedente, não em retorno total.

A alocação final é resolvida por programação convexa, com restrições de soma unitária dos pesos, não negatividade e teto de concentração de vinte por cento por ativo, exceto para o CDI.

6. Universo de Investimento

A composição do universo é reconstruída de forma point in time, a partir dos arquivos oficiais de virada de carteira da B3, cobrindo vinte e seis janelas quadrimestrais entre dezembro de 2017 e janeiro de 2026. A composição atual do índice não é aplicada retroativamente, prática que introduziria viés de sobrevivência.

Cada janela é reduzida aos quinze ativos de maior peso teórico no Ibovespa naquele quadrimestre, utilizando a coluna de peso percentual do arquivo oficial como aproximação de liquidez. O corte é realizado dentro de cada janela, não como lista fixa aplicada ao histórico completo, preservando a metodologia point in time.

7. Metodologia de Sentimento

O sentimento de cada notícia é extraído por três modelos de linguagem de organizações distintas, Anthropic, OpenAI e Google, com o mesmo prompt estruturado. A utilização de três organizações diferentes, em vez de três chamadas ao mesmo modelo, isola a divergência como proveniente do modelo, não da instrução, e reduz o risco de viés correlacionado disfarçado de consenso.

As chamadas são configuradas com temperatura igual a zero, garantindo determinismo entre execuções repetidas sobre a mesma notícia. Um mecanismo de cache persistente armazena exclusivamente resultados válidos. Falhas de chamada não são armazenadas, de modo que uma notícia que falhou é automaticamente reprocessada na execução seguinte, sem risco de um resultado inválido ser reutilizado de forma permanente.

A agregação diária utiliza a mediana entre notícias do mesmo ativo, e não a média, decisão adotada para evitar a introdução de um terceiro parâmetro calibrado sobre a mesma amostra utilizada por epsilon mínimo e correlação mínima.

8. Execução, Custos e Rebalanceamento

A execução de um ativo ocorre somente quando o desvio entre o peso alvo e o peso atual, já ajustado pela variação natural de preço desde o último rebalanceamento, ultrapassa uma banda de não negociação. A banda é calculada como o desvio padrão histórico do peso alvo do próprio ativo, escalado por um fator de liquidez.

Os custos de transação modelados compreendem emolumentos da B3, incidentes sobre o volume efetivamente negociado, e Imposto de Renda de quinze por cento sobre o ganho realizado nas vendas. O cálculo do imposto assume quatro simplificações declaradas: ausência de rastreamento de custo médio de aquisição por lote, ausência de compensação de prejuízo acumulado, ausência da isenção mensal de vendas de ações para pessoa física e alíquota única, sem distinção de operação de day trade.

Os custos totais de cada janela são deduzidos do valor da carteira antes da aplicação do retorno de mercado do período, de modo que o retorno total reportado é líquido de custos de transação e de imposto. O custo acumulado ao longo do backtest é reportado separadamente, permitindo quantificar o impacto dos custos sobre o retorno bruto.

O custo estimado de utilização das três interfaces de modelos de linguagem para o processamento do corpus histórico completo é da ordem de seis dólares americanos, considerando o volume de notícias do backtest e os preços vigentes por milhão de tokens de cada provedor.

9. Metodologia de Backtest e Controle de Vieses

O backtest segue estrutura walk forward, com vinte e seis janelas quadrimestrais entre 2018 e 2026. Três vieses foram tratados explicitamente.

- **Viés de sobrevivência:** composição do universo reconstruída point in time, conforme descrito na Seção 6.
- **Viés de antecipação:** regra obrigatória de que o timestamp da notícia precede estritamente o timestamp da decisão, que por sua vez precede ou coincide com o timestamp do preço de referência. O preenchimento de preços ausentes é exclusivamente prospectivo, vedada a interpolação bidirecional.
- **Sobreajuste:** recalibração dos parâmetros adaptativos utiliza estritamente dados anteriores ao instante da decisão, com cadências independentes para cada parâmetro.

10. Calibração e Validação Estatística

Os parâmetros adaptativos do modelo, epsilon mínimo, correlação mínima e o próprio tau, são recalibrados por busca em grade sobre dados conhecidos até o instante anterior à decisão. O epsilon mínimo é recalibrado em cadência trimestral, decisão fechada explicitamente. A cadência de correlação mínima permanece como aproximação de trinta dias, ainda não confirmada como decisão definitiva.

O Sharpe Ratio reportado é acompanhado do Sharpe Ratio Deflacionado, calculado segundo Bailey e López de Prado, que penaliza o resultado pelo número total de candidatos testados nos dois grids de calibração. Essa penalização responde diretamente ao risco de sobreajuste decorrente de múltiplos parâmetros calibrados sobre a mesma amostra.

11. Correções de Integridade Aplicadas

A tabela seguinte resume as correções materiais identificadas durante a execução do pipeline com dados reais, após a conclusão da Fase 1.

Correção	Descrição
Escala do ativo livre de risco	O CDI comparava retorno total contra o retorno excedente das ações na mesma função objetivo. Corrigido para retorno excedente igual a zero.
Tratamento de ausência de sinal	Ativos sem notícia recebiam view neutra artificial. Corrigido para ausência de view, com posterior igual ao prior.
Diluição de sinal por falha de provedor	Falha de um modelo de linguagem era registrada como escore zero, diluindo o consenso. Corrigido para ausência de valor, ignorada corretamente no cálculo da mediana.
Truncamento de pesos negativos	Ruído numérico residual do otimizador podia gerar peso levemente negativo. Corrigido por truncamento em zero antes da execução, com distinção entre ruído numérico e valor materialmente negativo.
Orientação de calibração de tau	Mensagem de aviso indicava direção invertida de ajuste do parâmetro tau. Corrigida após verificação da relação entre tau e a precisão do prior.
Dedução de custos do patrimônio	Custos de transação e imposto eram calculados, porém não deduzidos do valor simulado da carteira. Corrigido para dedução explícita a cada janela de rebalanceamento.
Métricas de referência comparativa	O relatório de validação não calculava Sharpe, Sortino e máximo drawdown para Ibovespa e CDI. Corrigido com reaproveitamento das mesmas funções utilizadas na estratégia.
Corte de liquidez do universo	O corte para os quinze ativos mais líquidos por janela estava especificado, porém não integrado ao pipeline de execução. Corrigido e confirmado em execução real.

12. Limitações Declaradas

- O corpus histórico de notícias utilizado no backtest é sintético. A coleta por feeds RSS está implementada, porém aplicável apenas à camada de demonstração em tempo real, uma vez que feeds RSS não disponibilizam arquivo retroativo.
- O cálculo do Imposto de Renda não realiza rastreamento completo de custo médio de aquisição por lote, conforme detalhado na Seção 8.
- A cadência de recalibração da correlação mínima permanece como aproximação não confirmada como decisão definitiva.
- A simulação de preenchimento de preços ausentes utiliza uma semente derivada do identificador do ativo, cuja reprodutibilidade entre processos distintos não é garantida pela linguagem de programação utilizada.
- Os testes automatizados foram executados durante o desenvolvimento, porém não estão organizados como conjunto permanente de testes de regressão no repositório do projeto.
- A operação do modelo depende de saldo pago nas três interfaces de modelos de linguagem utilizadas para extração de sentimento.

13. Referências Bibliográficas

BAILEY, David H.; LÓPEZ DE PRADO, Marcos. The Deflated Sharpe Ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting and non normality. *Journal of Portfolio Management*, 2014.

COLASANTO, Francesco et al. Sentimento de mercado e decaimento temporal aplicados à otimização de portfólio. 2022.

MANTSHIMULI, et al. Integração de sentimento multi modelo de linguagem ao arcabouço de Black Litterman. *International Multidisciplinary Financial Investment Journal*, 2025.

Itaú Unibanco. Guia de Primeiros Passos, Desafio Quant AI 2026.